

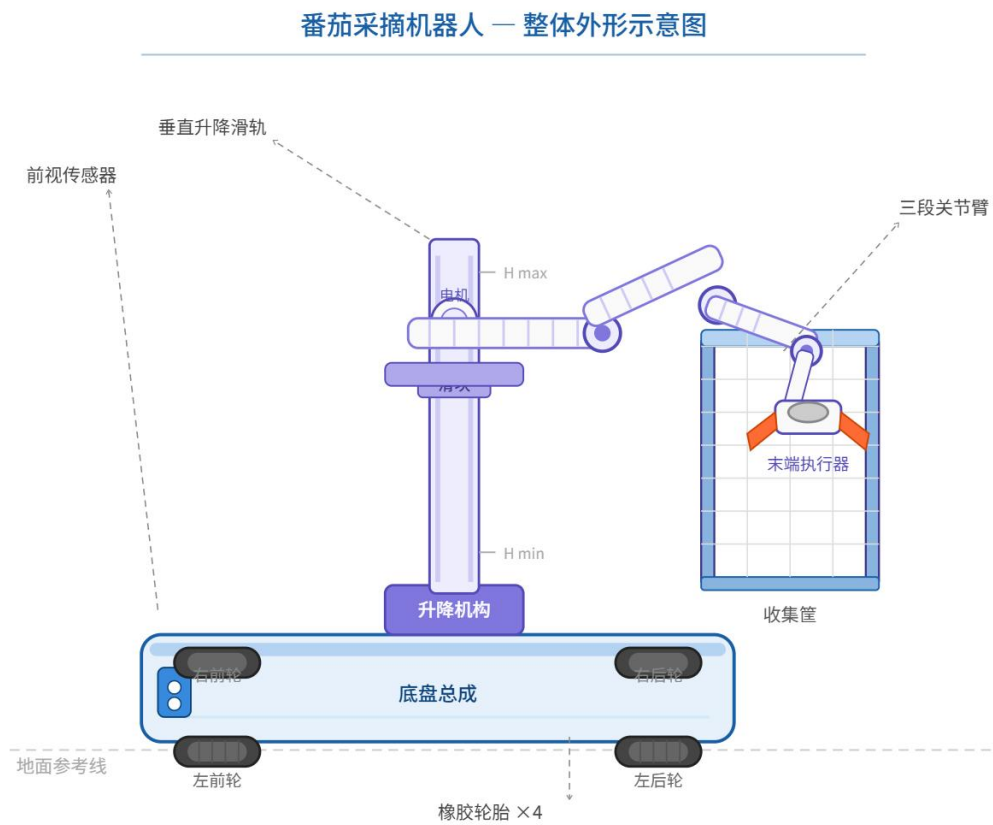
机械结构与形态设计

1 机器人整体形态与外形设计

为适应温室大棚垄间过道狭窄的特点，本采摘机器人整体形态采用“紧凑型立式模块化”设计。整机由底盘运动模块、升降与机械臂模块、末端执行器模块以及果实收集箱四大物理模块构成。

外形尺寸约束：整机宽度控制在 60 cm 以内，以确保在番茄种植垄间顺畅通行。

材料选择：考虑到温室内部高温（25℃-35℃）和高湿（相对湿度 80%-90%）的环境特征，机器人机身框架主要采用防腐蚀的铝合金型材，核心传动部件外部加装防水防尘罩，满足 IP54 防护等级需求。



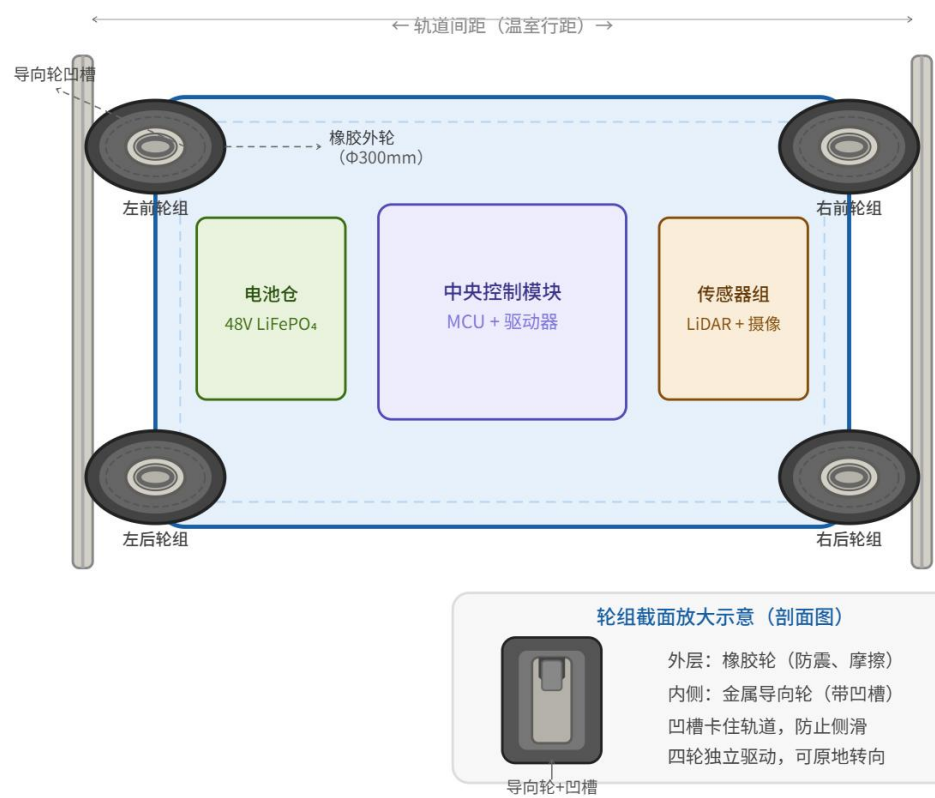
2 轮轨两用底盘结构

针对大棚内“地面相对平整，存在固定的轨道或过道”的特征，底盘采用轮轨两用（双模）移动机构。

结构说明：底盘外侧安装宽胎面橡胶轮，用于在平整泥地或水泥过道上实现灵活转向与移动；底盘内侧底端配备带有轮缘的导向钢轮。当机器人进入作业垄间时，导向钢轮可直接卡入大棚内预设的暖气管或采摘轨道上。

工作方式：在非轨道区域采用四轮独立驱动的滑移转向方式；进入轨道区域后，依靠轨道导向进行直线往复运动，极大地降低了导航算法的纠偏压力，确保横向偏差 $\leq \pm 5\text{ cm}$ 。

番茄采摘机器人 — 底盘结构详图（俯视）



3 采摘机械臂与升降机构

番茄果实呈现簇状生长，存在枝叶遮挡，因此需要多自由度机构以避免障碍。

升降立柱：搭载丝杠导轨升降台（Z 轴），可带动机械臂整体上下移动，以覆盖不同高度生长的番茄簇。

多自由度机械臂：在升降台上搭载一台 5 自由度或 6 自由度串联关节型机械臂。关节处采用步进电机配合谐波减速器，保证末端到达目标点的定位误差 $\leq \pm 5\text{ mm}$ 。

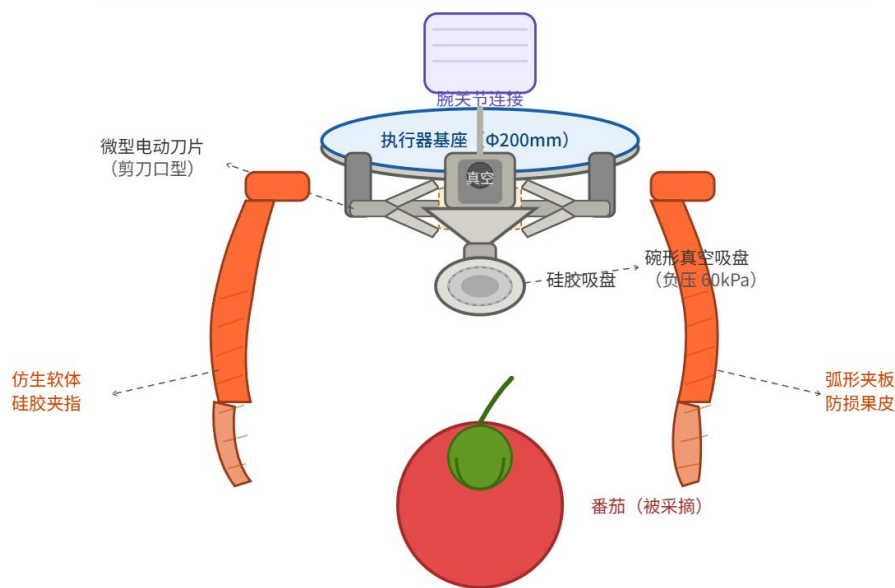
4 柔性末端执行器（夹取与切割机构）

为了实现“柔性、无损采摘”，避免对番茄表皮造成机械性损伤，末端执行器采用“吸附-包裹-剪切”复合机构。

结构说明：执行器前端包含一个硅胶真空吸盘，两侧为采用气动控制的硅胶柔性仿生手指，后方配备微型闭合式剪切刀片。

工作方式：作业时，首先由吸盘吸附番茄表面将其固定，随后柔性手指闭合包裹住果实提供稳定支撑；最后，微型刀片伸出切断果柄，实现果实与植株的无损分离。

番茄采摘机器人 — 末端执行器详图



工作原理说明

- ① 刀片装置先切断果柄，番茄分离果串
- ② 真空吸盘启动负压，稳定吸附番茄顶部，防止跌落
- ③ 仿生软体手指从两侧合拢，形成托举力，完成无损采摘
- ④ 机械臂举起，移送至收集筐，松爪投入

5 果实收集与缓冲机构

结构说明：在机械臂底座旁设计有漏斗状接收口，连接一根内部带有交错柔性挡片（减速用）的波纹软管，软管直通底盘后方的果实收集框。

工作方式：末端执行器切断果柄后，机械臂无需大范围回转，直接将果实松开落入接收口。番茄顺着缓冲软管滚落至收集框中，此设计大幅缩短了单个果实的作业节拍，确保满足 15 秒/果 的效率要求。